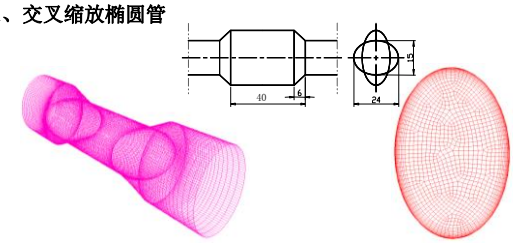
第三章 对流换热的强化理论与技术

§ 3.1 对流换热场协同原理
§ 3.2 对流换热优化与场协同方程
§ 3.3 基于场协同理论强化换热技术简介
§ 3.4 对流换热的无源强化技术
§ 3.5 管外单相对流传热强化
§ 3.6 对流换热的有源强化技术
§ 3.7 单管对流换热实验简介
§ 3.8 对流换热数值模拟优化分析与示例
§ 3.9 应用专题讨论
(1) 电子器件散热技术简介与热分析
(2) LED散热技术简介与热分析
(3) 航空发动机叶片冷却技术简介
(4) 燃气热水器样机强化传热技术讨论

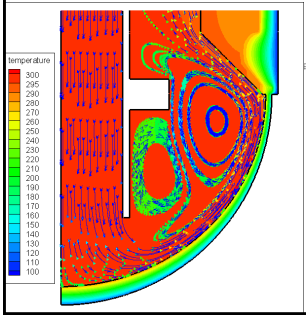
§ 3.8 对流换热数值模拟优化分析与示例

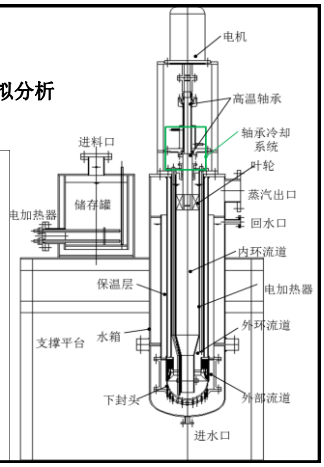
1、交叉缩放椭圆管



（1）建模和网格化采用GAMBIT
（2）数值计算采用Fluent

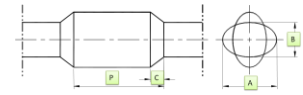
2、 ERVC试验方案数值模拟分析





作业3（30分）：

对如下图所示的交叉缩放椭圆管管内的流动与换热数值模拟，获得其流动阻力和换热特性。



A=30,B=16
C=10,P=50

要求：
1）提交研究报告，内容包括:
◆**建模**：在网格划分时对壁面附近区域和椭圆直段间的过渡段附近区域进行细化 。
◆**低Re区域研究**：Re=500-2000时的流动阻力和换热特性（提供数值点和拟合曲线及拟合公式，计算出PEC）。
◆**高Re区域研究**：研究Re=10000-50000时的流动阻力和换热特性（提供数值点和拟合曲线及拟合公式，计算出PEC）。
2）提供计算文件（Re=500和Re=10000）。